Master 2 Biostatistiques

Semestre 1 - 2024/2025

STA302

Travail de groupe - Contrôle continu

Évaluation de la progression du score combiné d'atteinte motrice et fonctionnelle (UMSARS I + UMSARS II) à la mise en place d'une ventilation nocturne à pression positive chez des patients atteints d'atrophie multi-systématisée

Responsable : Cécile PROUST-LIMA

Groupe :

ALHAMADAH Mathilda

DARBLADE--MALLET Salomé

LAFUENTE Lore

Introduction

L'atrophie multi-systématisée (AMS), de syndrome parkinsonien ou cérébelleux, est une maladie neurodégénérative rare et incurable qui affecte notamment les systèmes moteurs et fonctionnels (1–3). Cette pathologie impacte gravement la qualité de vie des patients, en raison de dysfonctionnements cardiovasculaires ou respiratoires. Les patients atteints d'AMS peuvent souffrir d'apnée du sommeil ou de stridor, pouvant aggraver leur état clinique global. Dans ce contexte, la CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), dispositif permettant de maintenir les voies respiratoires ouvertes par un flux d'air sous pression nocturne, est parfois utilisée pour améliorer l'oxygénation du cerveau la nuit et donc maintenir une meilleure intégrité cérébrale des patients (4).

La progression clinique de l'AMS est mesurée en partie à l'aide du score combiné UMSARS I + UMSARS II, évaluant respectivement les atteintes motrices et fonctionnelles des patients (5–7). L'objectif de ce projet est d'évaluer dans quelle mesure la mise en place d'une CPAP au cours du suivi des patients change la trajectoire de la progression clinique mesurée par ce score combiné. L'analyse est réalisée par modèle mixte, permettant de prendre en compte la corrélation des mesures répétées ainsi que les données manquantes pour la variable d'intérêt.

Méthode

Le jeu de données utilisé pour cette analyse provient d'une cohorte ouverte, mise en place en 2007, de patients suivis à partir de leur première venue dans les centres de références des maladies rares pour l'AMS de Bordeaux et Toulouse. Les patients sont suivis annuellement et de manière standardisée dans les deux centres. Ces données ne sont pas considérées comme groupées, mais comme des données répétées, car le recueil est standardisé et longitudinal. L'analyse nécessite de tenir compte de la corrélation existante entre les mesures répétées pour un même individu, et des données manquantes existantes pour la variable d'intérêt pour certaines observations, c'est la raison pour laquelle l'analyse est réalisée par modèle mixte. La modélisation avec effets aléatoires permet également de capturer les variations individuelles, et se montre robuste aux données manquantes de type MAR.

Une étape de data-management permet d'obtenir dans un premier temps un jeu de données dépourvu de données aberrantes, puis, dans un second temps d'obtenir l'échantillon d'étude selon les critères d'inclusion. Les individus inclus dans l'analyse sont ceux disposant d'au moins une valeur pour la variable d'intérêt (le score combiné UMSARS I + II) et n'ayant aucune donnée manquante pour les variables explicatives. Certaines variables nécessaires à l'analyse sont créées, c'est le cas de la variable représentant le temps depuis la mise en place de la CPAP, en années, ainsi que la variable du temps auquel la CPAP est mise en place, en années. Cette dernière peut se révéler utile pour réaliser un modèle de survie avec analyse de sensibilité par modèle conjoint. Enfin, l'âge à l'inclusion et la durée des premiers symptômes à l'inclusion sont centrés afin d'interpréter l'intercept.

Une représentation de la distribution de la variable d'intérêt, de type numérique, est réalisée à différents temps afin d'évaluer si cette distribution est gaussienne et ainsi vérifier les conditions d'application des modèles a priori. Les individus n'étant pas tous observés aux mêmes temps, il convient de choisir des intervalles de temps assez courts pour qu'un individu n'y soit pas représenté deux fois. Ce choix est guidé par l'analyse de la distribution des temps d'observation.

Une analyse de l'évolution de la variable d'intérêt en fonction du temps (délai depuis l'inclusion ou mise en place de la CPAP) est réalisée par représentation en spaghetti plots afin de visualiser les trajectoires individuelles. Ces graphiques permettent d'identifier des tendances d'évolution globale et en fonction de variables explicatives.

Une cassure dans l'évolution du score est identifiée à l'analyse des spaghetti plots. La modélisation de plusieurs modèles sans variables explicatives est entreprise pour identifier à quel temps intervient cette cassure pour modéliser au mieux les données. Les AIC des modèles pour une cassure à différents temps sont comparés, les modèles n'étant pas emboîtés. L'étendue importante du score à t=0 suggère l'importance de modéliser un intercept aléatoire. De plus, une pente aléatoire est modélisée, permettant de prendre en compte les différences individuelles d'évolution du score.

Pour commencer, une analyse univariable est réalisée par modélisation de modèles mixtes comprenant un intercept et une pente aléatoire afin d'identifier leur importance au seuil de risque de 0,20. Par la suite, les interactions de chaque variable avec le temps sont testées en analyses univariables, à ce même seuil. En dehors de cette analyse, le seuil de risque 0,05 est choisi.

L'hypothèse pour cette analyse est que le score combiné UMSARS I + II augmente plus fortement avec le temps chez les non-utilisateurs de CPAP que chez les utilisateurs. On suppose que ce score reste en augmentation chez les utilisateurs de CPAP car l'AMS est une maladie neurodégénérative incurable dont on ne peut qu'atténuer les symptômes.

Dans l'objectif d'identifier si l'utilisation de la CPAP introduit un décrochage dans l'évolution du score UMSARS I + II au moment de son utilisation, et afin d'évaluer s'il existe une différence de pente selon si l'on utilise ou non la CPAP, ce premier modèle est proposé :

$$\begin{aligned}\text{UMSARS1and2_TOT}_{ij} = \beta_0 &+ \beta_1 \cdot delai_consult_vis0_{ij} + \beta_2 \cdot CPAP_{ij} \\ &+ \beta_3 \cdot delai_CPAP_{ij} + \beta_4 \cdot SEXE_i + \beta_5 \cdot DUREE_SYMPT_4_i \\ &+ \beta_6 \cdot Age64_i + \beta_7 \cdot DIAG0_i + \beta_8 \cdot SPT1DYS_i \\ &+ \beta_9 \cdot (delai_consult_vis0_{ij} \times SEXE_i) \\ &+ \beta_{10} \cdot (delai_consult_vis0_{ij} \times DUREE_SYMPT_4_i) \\ &+ b_{0i} + b_{1i} \cdot delai_consult_vis0_{ij} + b_{2i} \cdot delai_CPAP_{ij} + \epsilon_{ij}\end{aligned}$$

$$b_{0i}, b_{1i}, b_{2i} \sim N(0, \Sigma), \quad \epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$$

Les erreurs sont indépendantes entre elles et sont indépendantes des effets aléatoires b_{0i}, b_{1i} et b_{2i}. La variance modélisée est non structurée (unstructured), car il n'y a pas de raison de faire l'hypothèse que les effets aléatoires sont indépendants.

On a :

- delai_consult_vis0_{ij} correspond au temps depuis l'inclusion pour l'individu i, en année
- $CPAP_{ij}$ vaut 1 si l'individu i utilise la CPAP au temps j, 0 sinon
- delai_$CPAP_{ij}$ correspond au temps depuis le début d'utilisation de la CPAP pour l'individu i, en année, et vaut 0 si l'individu n'a jamais utilisé la CPAP au cours du suivi
- $SEXE_i$ vaut 1 si l'individu i est un homme, 0 sinon
- DUREE_SYMPT4_i correspond à la durée des premiers symptômes centrée (durée - 4) de l'individu i à l'inclusion, en année
- AGE64_i correspond à l'âge centré (age - 64) à l'inclusion de l'individu i, en année
- DIAG0_i vaut 1 quand l'individu i présente une AMS de syndrome cérébelleux, 0 si c'est une AMS de syndrome parkinsonien
- SPT1DYS$_i$ vaut 1 quand les premiers symptômes de l'individu i était de nature dysautonomique, 0 sinon

Un deuxième modèle est proposé afin d'investiguer une fonction différente du temps après la mise en place de la CPAP. En effet, si l'évolution du score lors de l'utilisation de la CPAP n'est pas supposée linéaire, celle-ci peut être modélisée différemment. L'utilisation de la racine carrée comme fonction du temps permet de modéliser une évolution moins forte, et se détachant de l'évolution initiale quelque temps après l'utilisation de la CPAP.

$$
\begin{aligned}
\text{UMSARS1and2_TOT}_{ij} = \beta_0 &+ \beta_1 \cdot delai_consult_vis0_{ij} + \beta_2 \cdot CPAP_{ij} \\
&+ \beta_3 \cdot \sqrt{delai_CPAP}_{ij} + \beta_4 \cdot SEXE_i + \beta_5 \cdot DUREE_SYMPT_4_i \\
&+ \beta_6 \cdot Age64_i + \beta_7 \cdot DIAG0_i + \beta_8 \cdot SPT1DYS_i \\
&+ \beta_9 \cdot (delai_consult_vis0_{ij} \times SEXE_i) \\
&+ \beta_{10} \cdot (delai_consult_vis0_{ij} \times DUREE_SYMPT_4_i) \\
&+ b_{0i} + b_{1i} \cdot delai_consult_vis0_{ij} + b_{2i} \cdot delai_CPAP_{ij} + \epsilon_{ij}
\end{aligned}
$$

$$
b_{0i}, b_{1i}, b_{2i} \sim N(0, \Sigma), \quad \epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)
$$

Les mêmes effets aléatoires et les mêmes variables que dans le premier modèle sont utilisés dans ce modèle.

Enfin, un troisième modèle est proposé, modélisant la cassure identifiée à l'analyse des spaghetti plots.

$$
\begin{aligned}
\text{UMSARS1and2_TOT}_{ij} = \beta_0 &+ \beta_1 \cdot delai_consult_vis0_{ij} + \beta_2 \cdot CPAP_{ij} \\
&+ \beta_3 \cdot \sqrt{delai_CPAP}_{ij} \\
&+ \beta_4 \cdot SEXE_i + \beta_5 \cdot DUREE_SYMPT_4_i \\
&+ \beta_6 \cdot Age64_i + \beta_7 \cdot DIAG0_i + \beta_8 \cdot SPT1DYS_i \\
&+ \beta_9 \cdot I((delai_consult_vis0_{ij} - 3) \cdot (delai_consult_vis0_{ij} > 3)) \\
&+ \beta_{10} \cdot (delai_consult_vis0_{ij} \times SEXE_i) \\
&+ \beta_{11} \cdot (delai_consult_vis0_{ij} \times DUREE_SYMPT_4_i) \\
&+ \beta_{12} \cdot (SEXE_i \times I((delai_consult_vis0_{ij} - 3) \cdot (delai_consult_vis0_{ij} > 3))) \\
&+ \beta_{13} \cdot (DUREE_SYMPT_4_i \times I((delai_consult_vis0_{ij} - 3) \cdot (delai_consult_vis0_{ij} > 3))) \\
&+ b_{0i} + b_{1i} \cdot delai_consult_vis0_{ij} + b_{2i} \cdot I((delai_consult_vis0_{ij} - 3) \cdot (delai_consult_vis0_{ij} > 3)) \\
&+ b_{3i} \cdot delai_CPAP_{ij} + \epsilon_{ij}
\end{aligned}
$$

$$
b_{0i}, b_{1i}, b_{2i}, b_{3i} \sim N(0, \Sigma), \quad \epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)
$$

Les mêmes variables que dans le premier modèle sont utilisées dans ce modèle. Un effet aléatoire b_{3i} est ajouté, celui-ci est indépendant des erreurs. On ne fait pas d'hypothèse d'indépendance entre les effets aléatoires. L'adéquation des modèles mixtes est contrôlée par analyse des résidus afin de vérifier les hypothèses de normalité et d'homoscédasticité, et la distribution des effets aléatoires est également étudiée.

Résultats

Statistiques descriptives

L'échantillon d'analyse contient 2629 observations collectées pour 751 individus (Annexe 1). À l'inclusion, l'âge moyen des patients est de 64,9 ans, avec une étendue allant de 42 à 84 ans, et 53% des participants sont des femmes. 68% des patients présentent une forme parkinsonienne de la maladie. La moyenne de la somme des scores aux items de l'UMSARS I et II à l'inclusion est de 45. Les individus sont suivis en moyenne 3,05 ans, la médiane étant de 2 observations dans l'échantillon. Les individus ayant une seule observation ont un poids fort dans le calcul de cette médiane, car le nombre d'observations va de 1 à 13. Les premiers symptômes étaient présents en moyenne 4,4 ans avant la consultation au centre et étaient pour 44% des individus de nature dysautonomique. Enfin, 8,4% des patients ont utilisé la CPAP au cours du suivi, et 543 sont décédés pendant le suivi, soit 72% de l'échantillon initial. La survie médiane de l'échantillon est de 2,1 ans.

On observe la trajectoire du score combiné UMSARS I + II dans l'échantillon d'étude (Annexe 2). Celle-ci semble présenter une cassure entre t=2 et t=5. Les résultats de l'analyse par modélisation de différents temps de cassure amènent à retenir la cassure pour t=3 comme la meilleure modélisation. Un tel modèle présente un AIC de 17054,88 contre 17055,58 pour une cassure à t=2,5, et des AIC plus élevés pour les temps t=2, t=3,5, t=4 et t=5 également testés.

Après analyse univariable, toutes les covariables testées sont pertinentes au seuil 0,20 (sauf celle de la CPAP, qui est cependant conservée, en lien avec la question initiale), ainsi que les interactions du sexe et de la durée des premiers symptômes à l'inclusion avec le délai depuis l'inclusion. Il y a donc une évolution du score UMSARS I + II potentiellement différente en fonction du sexe et de la durée des premiers symptômes à l'inclusion dont il faut tenir compte dans les modélisations.

Premier modèle

D'après les résultats du premier modèle (Annexe 3), il n'y a pas de décrochage significatif de la pente du score UMSARS lorsque les individus sont mis sous CPAP, après ajustement sur les autres variables. De plus, on trouve une augmentation moyenne de 10 pointspar an du score combiné d'UMSARS, pour une durée de premiers symptômes de 4 ans à l'inclusion, ajusté sur les covariables du modèle. Ce résultat semble cohérent avec l'effet combiné de l'âge et de la progression de la maladie sur l'état moteur et fonctionnel des patients.

Un individu sous CPAP voit son score augmenter de 2.28 points de moins par an en moyenne par rapport à un individu sans CPAP de manière statistiquement significative, à caractéristiques égales sur les autres covariables. Ce résultat appuie l'hypothèse d'un effet bénéfique de la CPAP, bien qu'il ne contrebalance pas entièrement l'effet délétère de l'âge et de la progression naturelle de la maladie.

Deuxième modèle

En observant les spaghetti plots du score combiné UMSARS après l'introduction de la CPAP, il a été supposé que l'effet du délai depuis la mise en place de la CPAP pourrait suivre une relation non linéaire. Pour tester cette hypothèse, un second modèle est réalisé en appliquant une transformation par la racine carrée du délai depuis la mise sous CPAP, dans le but de mieux modéliser la forme de la courbe.

L'AIC du second modèle avec la transformation par la racine carrée du délai depuis la CPAP est de 17 074,89, contre 17 075,86 pour le modèle sans transformation. De même, le BIC est de 17 178,34 pour le second contre 17 179,32 pour le premier. Bien que ces différences soient minimes, environ 1 point dans les deux cas, ce second modèle est légèrement meilleur. Cette transformation n'ajoute pas de nouveaux paramètres au modèle, et toute amélioration de l'AIC dans ces conditions est considérée comme bénéfique. L'effet du temps depuis l'utilisation de la CPAP sur le score UMSARS est donc mieux modélisé de manière polynomiale que de manière linéaire. Le délai depuis la mise en place de la CPAP est toujours significatif (p=0.008), et en tenant compte des variables explicatives et des effets aléatoires, une augmentation du temps passé sous CPAP est associée à une augmentation moyenne du score UMSARS inférieure à celle d'un individu sans CPAP (Annexe 3).

Troisième modèle

Sur cette base, est proposé un troisième modèle incluant une cassure identifiée au temps t=3, tout en conservant la transformation par la racine carrée pour le délai CPAP. Avec l'ajout d'une cassure à t=3, le modèle présente une nette amélioration, avec un AIC réduit de 155 points (16 919,85). Bien que cette approche ajoute 4 paramètres au modèle, le BIC, qui pénalise davantage l'introduction de nouveaux paramètres, est tout de même amélioré de 115 points par rapport au second modèle (Annexe 3). Ces résultats indiquent que ce troisième modèle avec cassure offre une meilleure adéquation aux données que les deux premiers modèles.

En ce qui concerne les coefficients estimés, ils restent très proches de ceux du modèle précédent, et amènent à faire les mêmes conclusions. Cela suggère que la principale amélioration réside dans la manière dont le temps est modélisé. Ce modèle reflète de façon plus fidèle la cassure identifiée à t=3.

Adéquation des modèles

Les résidus standardisés sont distribués de manière normale, à l'exception de ceux prenant les valeurs les plus extrêmes, vérifiant ainsi l'hypothèse de normalité (Annexe 4). Le graphe des résidus

standardisés suggère que l'hypothèse d'homoscédasticité est vérifiée elle aussi, ces derniers ayant une distribution centrée autour de 0 (Annexe 4). Enfin, les effets aléatoires sont distribués normalement, comme le suppose un modèle linéaire mixte (Annexe 5).

Discussion

L'analyse réalisée confirme l'hypothèse d'une évolution différente du score UMSARS I + II selon l'utilisation ou non d'une CPAP. Cette évolution est toujours caractérisée par une augmentation du score avec le temps, cependant celle-ci est moindre après la mise sous CPAP. Ce changement est identifiable quelques temps après la première utilisation, comme le suggère la modélisation avec la racine carrée comme fonction du temps. Une interprétation possible de la cassure identifiée à t=3 pourrait être celle d'une évolution rapide des symptômes aux abords du diagnostic. Il est possible qu'une dégradation précédant la première consultation contribue à l'alerte clinique qui mène au diagnostic. Après cette phase, la progression de la maladie semble se stabiliser, avec une augmentation plus lente du score UMSARS I + II.

L'interaction entre la durée des premiers symptômes à l'inclusion et le délai depuis l'inclusion étant significative pour les trois modèles, l'interprétation du coefficient associé au délai depuis l'inclusion se fait pour une durée de premiers symptômes moyenne à savoir 4 ans. On remarque que plus cette durée est importante, moins l'augmentation du score UMSARS I + II est forte. L'objectif de l'étude n'étant pas d'investiguer ce point, il convient tout de même de le souligner.

Cette étude comporte différents axes d'amélioration potentiels. En effet, l'échantillon d'analyse contenait 313 observations pour lesquelles la valeur du score combiné UMSARS I + II était manquante. L'hypothèse de données manquantes par censure informative est envisagée. En effet, les individus ayant les scores les plus hauts ou les évolutions les plus importantes pourraient être ceux qui sortent de l'étude le plus vite. L'utilisation d'un modèle conjoint pourrait donc être une approche intéressante afin de prendre en compte cette censure informative. Cela permettrait de modéliser simultanément les trajectoires longitudinales et les évènements de survie, tout en tenant compte du fait que la censure peut dépendre de l'évolution du score, offrant ainsi une analyse plus robuste et réaliste.

De plus, bien que la transformation par la racine carrée ait été testée, d'autres fonctions du temps auraient pu être explorées. Ces alternatives pourraient potentiellement mieux modéliser l'évolution des scores au fil du temps et, par conséquent, mieux ajuster les données.

Pour compléter cette analyse, l'imputation multiple pour les données manquantes sur les variables explicatives aurait pu être envisagée, cependant compte tenu du faible nombre d'individus et d'observations concernés, respectivement 4 individus et 5 observations, cette approche ne semblait pas pertinente dans ce contexte.

De plus, certaines variables potentiellement importantes, telles que le score relatif à la qualité de vie (MSAQoL) et le score UMSARS 4 reflétant le handicap, n'ont pas été intégrées à l'analyse. Leur inclusion aurait pu enrichir la compréhension des facteurs influençant la variable d'intérêt, compte tenu de leurs liens probables avec celle-ci.

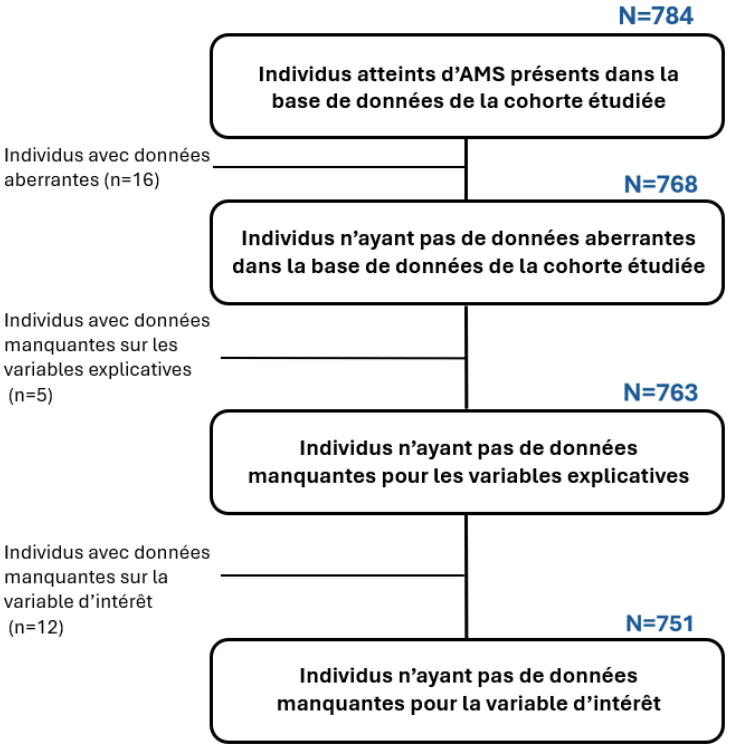
Enfin, une potentielle limite à questionner est l'adéquation des modèles réalisés. En effet, l'hypothèse d'homoscédasticité peut être questionnée, puisque l'on observe une droite qui semble se dégager du graphe des résidus bruts. Cependant, ceux-ci ne captent pas la corrélation intrinsèque aux données répétées. Il convient donc de regarder les résidus standardisés, qui sont quant à eux complètement homoscédastiques. De plus, si les qq-plots montrent certes des queues qui ne suivent plus les quantiles de la loi normale, le modèle semble tout de même suffisamment adéquat pour en tirer des conclusions.

Références

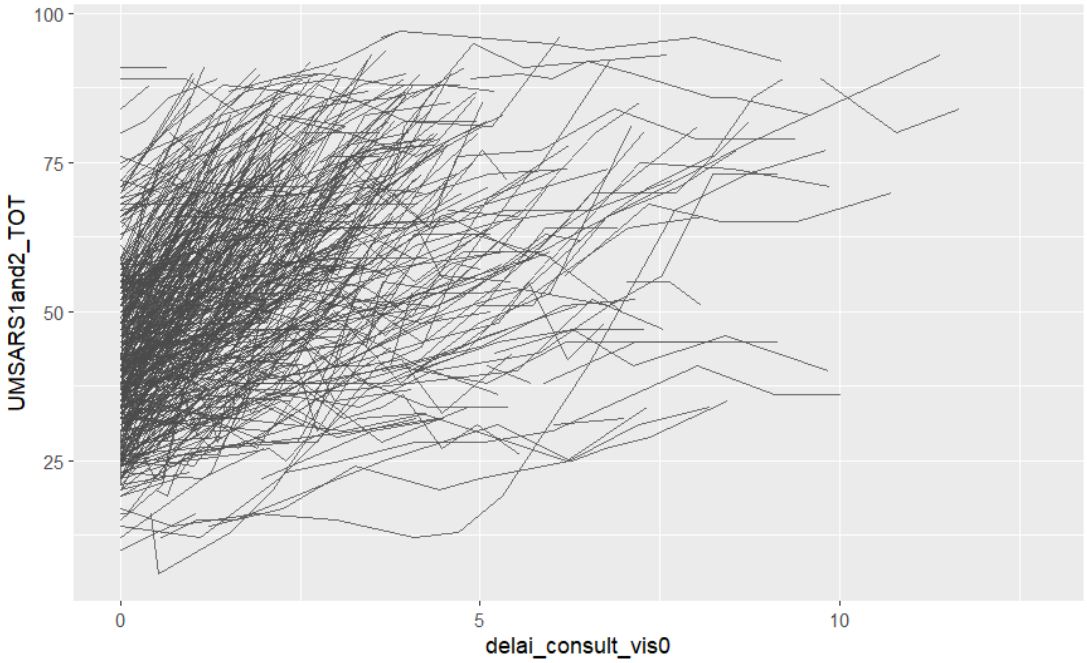
1. Centre de référence de l'Atrophie multisystématisée (AMS) [Internet]. [cited 2024 Dec 8]. Centre de référence de l'Atrophie multisystématisée (AMS). Available from: https://www.chu-bordeaux.fr/
2. Orphanet: Atrophie multisystématisée [Internet]. [cited 2024 Dec 8]. Available from: https://www.orpha.net/fr/disease/detail/102
3. Wenning GK, Geser F, Krismer F, Seppi K, Duerr S, Boesch S, et al. The natural history of multiple system atrophy: a prospective European cohort study. Lancet Neurol. 2013 Mar;12(3):264–74.
4. Zhao YY, Wang R, Gleason KJ, Lewis EF, Quan SF, Toth CM, et al. Effect of Continuous Positive Airway Pressure Treatment on Health-Related Quality of Life and Sleepiness in High Cardiovascular Risk Individuals With Sleep Apnea: Best Apnea Interventions for Research (BestAIR) Trial. Sleep. 2017 Apr 1;40(4):zsx040.
5. Wenning GK, Tison F, Seppi K, Sampaio C, Diem A, Yekhlef F, et al. Development and validation of the Unified Multiple System Atrophy Rating Scale (UMSARS). Mov Disord Off J Mov Disord Soc. 2004 Dec;19(12):1391–402.
6. Foubert-Samier A, Pavy-Le Traon A, Guillet F, Le-Goff M, Helmer C, Tison F, et al. Disease progression and prognostic factors in multiple system atrophy: A prospective cohort study. Neurobiol Dis. 2020 Jun 1;139:104813.
7. Ferreirós A, Castillo-Torres SA, Merello M. Motor assessment of patients with multiple system atrophy: underuse of the Unified Multiple System Atrophy Rating Scale (UMSARS). Clin Auton Res. 2023 Apr 1;33(2):143–8.

Annexe

<u>Annexe 1</u> : Diagramme de Flux, Etude longitudinale de l'atrophie multi-systématisée, Bordeaux-Toulouse, France.



<u>Annexe 2</u> : Spaghetti plot représentant l'évolution du score combiné UMSARS I + II au cours du temps depuis l'inclusion au sein de l'échantillon de patients atteints d'AMS, Bordeaux-Toulouse, France.



Annexe 3 : Résultats de l'étude par modèles mixtes de l'évolution du score combiné UMSARS I + II en fonction de l'utilisation d'une CPAP chez les patients atteints d'AMS, Bordeaux-Toulouse, France.

	Coefficient	$IC_{95\%}$[4]	p-value[5]	AIC	BIC
Modèle 1[1]				17075,86	17179,32
Intercept	47,79	[46,07 ; 49,52]	<0,001		
CPAP	1,37	[-0,94 ; -3,68]	0,25		
delai_consult_vis0	9,99	[9,32 ; 10,68]	<0,001		
delai_CPAP	-2,28	[-3,93 ; -0,63]	0,007		
delai_consult_vis0*sexe	-0,60	[-1,55 ; 0,34]	0,21		
delai_consult_vis0*duree_sympt4	-0,36	[-0,55 ; -0,17]	<0,001		
Modèle 2[2]				17074,89	17178,34
Intercept	47,80	[46,08 ; 49,52]	<0,001		
CPAP	3,04	[0,07 ; 6,02]	0,04		
delai_consult_vis0	9,99	[9,31 ; 10,66]	<0,001		
√delai_CPAP	-4,24	[-7,38 ; -1,11]	0,008		
delai_consult_vis0*sexe	-0,62	[-1,57 ; 0,33]	0,20		
delai_consult_vis0*duree_sympt4	-0,36	[-0,55 ; -0,17]	<0,001		
Modèle 3[3]				16919,85	17063,54
Intercept	47,35	[45,63 ; 49,06]	<0,001		
CPAP	2,57	[-0,24 ; 5,38]	0,074		
delai_consult_vis0	10,69	[9,96 ; 11,42]	<0,001		
√delai_CPAP	-4,33	[-7,37 ; -1,29]	0,005		
I(delai_consult_vis0 – 3) * (delai_consult_vis0 >3)	-5,68	[-7,06 ; -4,29]	<0,001		
delai_consult_vis0*sexe	-0,82	[-1,85 ; -0,21]	0,12		
delai_consult_vis0*duree_sympt4	-0,32	[-0,53 ; -0,11]	0,003		
I(delai_consult_vis0 – 3) * (delai_consult_vis0 >3)*sexe	0,88	[-1,09 ; 2,86]	0,38		
I(delai_consult_vis0 – 3) * (delai_consult_vis0 >3)*duree_sympt4	-0,17	[-0,57 ; 0,22]	0,38		

[1] : modèle mixte* permettant d'identifier si l'introduction de la CPAP implique un décrochage dans l'évolution du score UMSARS I + II et faisant l'hypothèse d'une évolution du score UMSARS I + II linéaire différente avant et après utilisation de CPAP

[2] : modèle mixte* permettant de modéliser une évolution différente et non linéaire du score UMSARS I + II après l'introduction d'une CPAP

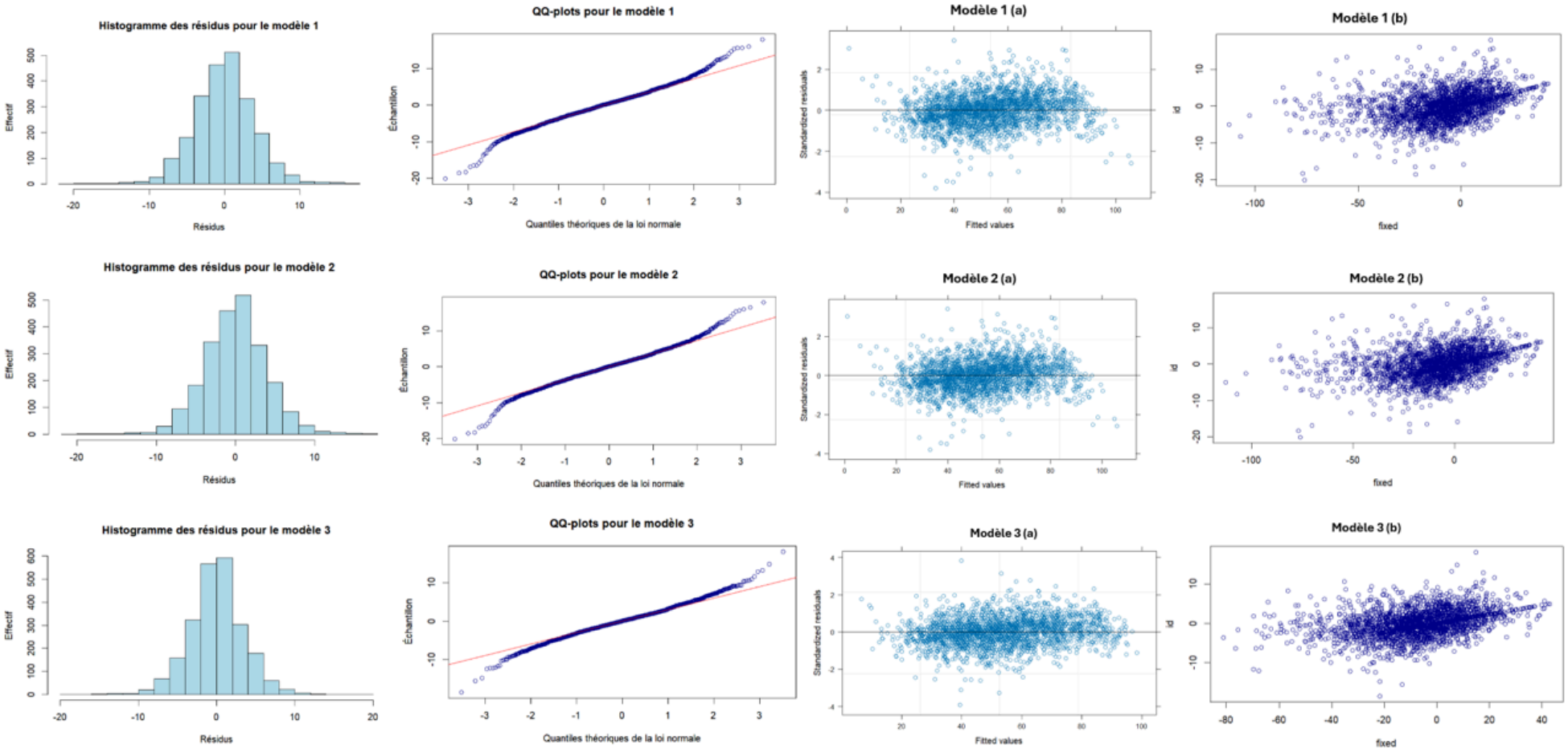
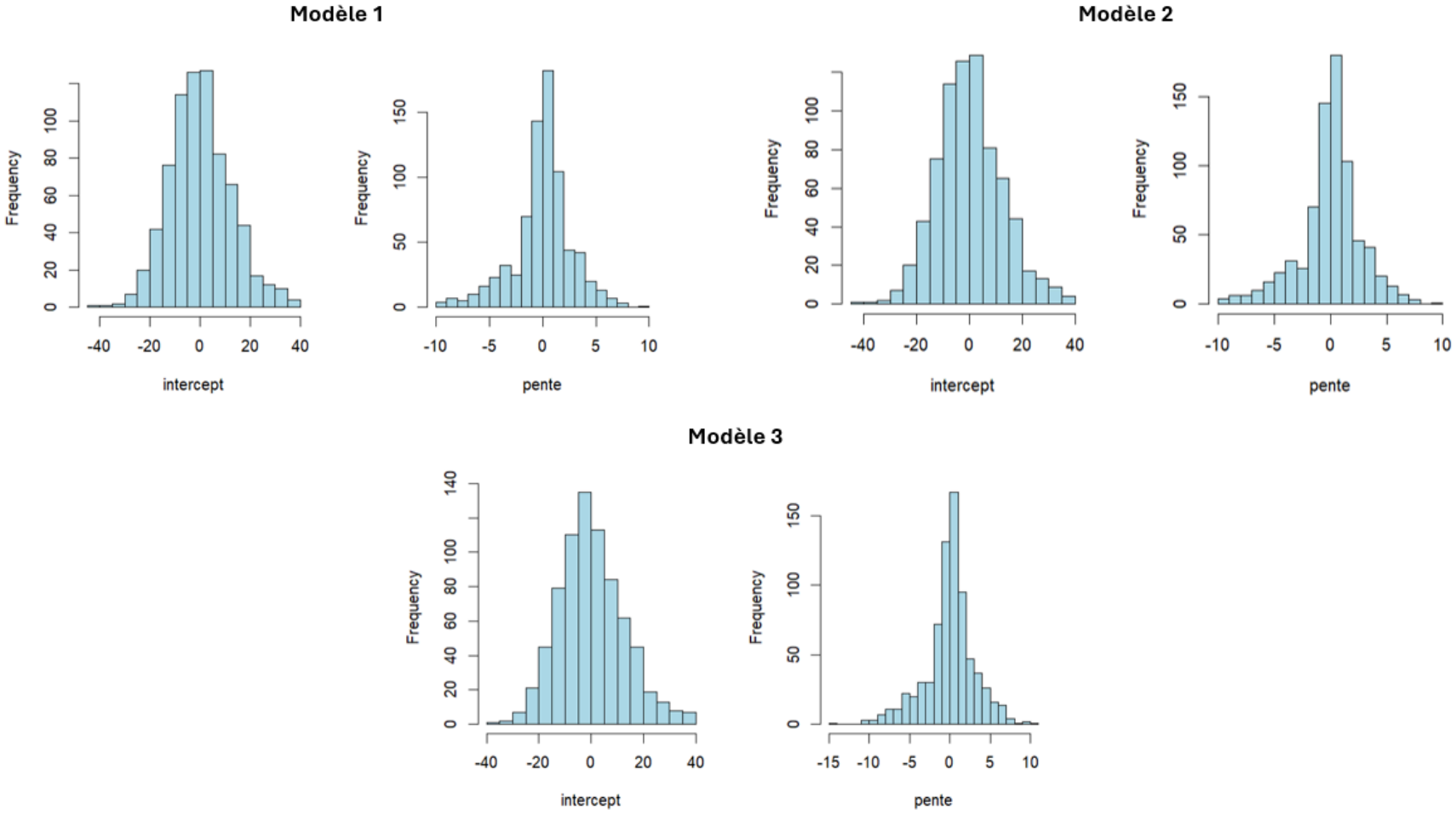
[3] : modèle mixte* permettant de modéliser le modèle 2 en différenciant les temps dans l'étude avant 3 ans et après 3 ans (cassure)

* : intercept et pente(s) aléatoire(s), et ajustement sur les variables sexe, âge à l'inclusion, durée de premiers symptômes à l'inclusion, nature des premiers symptômes, syndrome d'AMS, le sexe et la durée des premiers symptômes étant en interaction avec le temps; matrice de variance-covariance non-structurée

[4] : intervalle de confiance à 95%

[5] : obtenue par test de Wald

<u>Annexe 4</u> : Analyse de l'adéquation des modèles mixtes par analyse des résidus pour l'hypothèse de normalité, avec histogrammes et QQ-plots, et pour l'hypothèse d'homoscédasticité par analyse des résidus standardisés (a) et bruts (b), Étude longitudinale de l'atrophie multi-systématisée, Bordeaux-Toulouse, France.



Annexe 5 : Analyse de l'adéquation des modèles mixtes par étude de la normalité des effets aléatoires, Étude longitudinale de l'atrophie multi-systématisée, Bordeaux-Toulouse, France.